

Chapter 4

흑연 음극 발열의 통합: 전기-열 coupling 과 entropy production

서론

Chapter 1 은 흑연 음극 dQ/dV 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목하고, 정/역 두 방향 속도 $r_j^\pm$ 와 그 detailed balance 로 평형 logistic 을 재생했다. Chapter 2 는 그 위에서 발열을 가역(평형 entropy, 전위 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$)과 비가역(과전압 소산, flux $\times$ force)으로 분해하고, reaction entropy ΔS_j 가 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개임을 명시했다. 그러나 Chapter 2 의 비가역열은 ideal width($w_j = RT/F$) 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 에 머물렀고, 그 일반형은 다음 장으로 미뤄 두었다.

본 장은 셋을 합쳐 하나의 정량 명제를 단는다.

Chapter 1 의 정/역 속도 $r_j^\pm$ 로부터 각 transition 의 **entropy production** 을 비평형 열역학의 표준형 (network/master-equation)으로 세우면, 그것은 거시 비가역 발열 일반형 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원된다. Chapter 2 가 쓴 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 이 일반형의 ideal-width($n_j^{eff} = 1$) 특수해다.

본 장의 방침은 앞 장과 같다 — 새 상태식을 들여오지 않고, 전하 보존식의 해 V_n 과 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$, 완화 동역학 위에서 발열을 기원별로 쌓는다(전하 보존식을 발열로 대체하지 않는다). 모든 발열 항은 (i) entropy production, (ii) conjugate flux $\times$ force, (iii) 평형 전위 온도계수, (iv) transition entropy $\times$ 진행률, (v) transport 의 dissipative loss, (vi) 자유에너지 감소를 동반하는 internal relaxation 중 하나의 물리 근거를 가진다. 임의 heat correction-capped heat-empirical residual 은 기본식에 넣지 않으며, 강구동 제한과 log 발산은 임의 절단이 아니라 물리적 병목과 numerical domain guard 로 둔다(Chapter 1 의 “min/clip 금지” 원칙 계승). 본 장은 Chapter 1–3 과 같이 방전(탈리튬화) 방향 ($s = +1$)을 기본으로 하며, 충전 branch 의 부호 유도와 hysteresis heat 는 Chapter 5 로, 수치 적분·피팅은 Chapter 1 부록으로 이월한다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약	3
2 η_j 의 기준 전위 단일화	4
3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Chapter 2 3-분해의 정련)	5
4 비가역 열의 출발점: flux-force 와 entropy production	6

5	Transition-level entropy production 과 거시식의 정합	6
5.1	transition entropy production 의 network 형	7
6	비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$	9
7	가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)	10
8	가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지	11
9	Background heat 와 coordinate shift	11
10	Transport 및 물리적 병목 발열	12
11	휴지 구간 relaxation heat (Chapter 2 후보의 확정 분해)	13
12	전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임	13

1 기호와 규약

본 장은 앞 장(Chapter 1–3)의 확정 결과를 수정 없이 입력으로 받아 그 위에 entropy-production 계층을 적층한다. 받는 기준식은 식 번호로만 지칭한다(단일 문건이므로 재기술하지 않는다): 전하 보존식 (1.1)(중심 상태식이며 발열로 대체되지 않는다; V_n 은 그 해, 배경 용량 단조성 (1.2)로 유일), 평형 진행률 logistic (1.11) (도함수 (1.13)), 완화 동역학 (1.16)과 정/역 속도 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ (3.4) ($k_j = r_j^+ + r_j^-$, 정전류 좌표 (1.18)), 구동력 일반형 $\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ (3.2)($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (3.16), Ch1 이상형 sF 는 $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형)과 그 detailed balance $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ (3.6), 유효 배리어 (1.27), 측정 전위 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (1.3)(내부 V_n ·구동 V_{drive} ·평형 $V_{n,\text{OCV}}$ 구분과 함께), 위치 온도계수 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (1.15), 그리고 Chapter 2 의 과전압 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (2.29) (국소 평형 $V_{\text{eq},j} = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 는 식 (2.30))·비가역열 flux×force $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_j J_j F \eta_j \geq 0$ (2.29)·축약 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ (2.31). 이들의 형태·기호·단위·부호 규약은 직전 장들을 그대로 따르며, 방전(탈리튬화) $s = +1$ 을 기본으로 한다.

본 장이 달는 일반화. Chapter 2 의 비가역열은 ideal width($n^{\text{eff}} = 1$) 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 였다. 본 장은 그 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 entropy production 으로부터 달는다. 한 가지 혼동을 미리 차단한다: ΔS_j (reaction entropy, 평형 products–reactants)와 Eyring rate 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ (식 (1.17))는 별개이며 서로 대입하지 않는다.

신규 기호(Chapter 1–3 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호다(앞 장 기호는 직전 장들과 동일물). Q_j =전이 j 의 총 용량, N_p =동시 진행 전이 수, s_I =apparent 축 전류 부호 규약은 앞 장 그대로다.

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(내부 열원)·rev(가역)·irr(비가역)·rlx(휴지 완화)·transport(transport)
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	entropy production rate(비가역 entropy 생성률; 2법칙 ≥ 0)
J_α, X_α	(쌍)	generalized conjugate flux · thermodynamic force (곱 $J_\alpha X_\alpha$ 가 W)
$J_n, \mathcal{A}_n$	mol/s, J/mol	음극 molar reaction flux · generalized reaction affinity
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	전이 j 의 forward = $r_j^+(1 - \xi_j)$ · backward = $r_j^-\xi_j$ unidirectional flux
$\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$	J/mol	전이 j 의 chemical affinity = $RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ (network thermo)
I_j	A	전이 j 의 lumped current = $Q_j d\xi_j/dt$
$\dot{n}_j$	mol/s	전이 j molar rate = $(Q_j/F) d\xi_j/dt$
n_j^{eff}	—	effective electron number = $RT/(Fw_j)$ (ideal width 서 = 1)
$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}}$	W	전이 j 의 transition-level 비가역 발열률 (entropy production × T)
h_{bg}	V/K	background reversible-heat potential coefficient = $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$ (전위 형 V/K)
Π_j	V	Peltier-type 계수 = $T \partial U_j/\partial T$
$R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct},n}$	Ω	heat-generation effective · charge-transfer small-signal 저항 (R_n 과 별개)

기호	단위	의미
s^{conv}	—	heat-positive 규약 bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ 피팅 대상 아님
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량
h_T, A, T_{amb}	W/(m ² K), m ² , K	대류계수·표면적·주위 온도

$F = 96485$ C/mol(Faraday), $R = 8.314$ J/(mol K)(기체 상수), k_B, h =Boltzmann·Planck, N_A =Avogadro($R = k_B N_A$), J/C = V. 열률 dot 표기는 시간을 [W]. unidirectional flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net flux $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s⁻¹ (ξ_j 무차원).

전이별 전류와 molar rate. 모든 발열률·entropy production 의 직접 입력은 시간 미분량 $d\xi_j/dt$ 다. 전이별 전하/molar 진행률은

$$I_j = Q_j \frac{d\xi_j}{dt}, \quad \dot{n}_j = \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} [\text{mol s}^{-1}]. \quad (4.1)$$

검산. 차원. $I_j = Q_j[\text{C}] \cdot d\xi_j/dt[\text{s}^{-1}] = \text{C/s} = \text{A}$; $\dot{n}_j = (Q_j/F)[\text{C}/(\text{C mol}^{-1})] \cdot [\text{s}^{-1}] = \text{mol/s}$ — 정합. 면적 정규화가 필요하면 유효 반응면적 A_{eff} 로 area-flux $J_j = \dot{n}_j/A_{\text{eff}}$ 를 별도 정의한다(lumped molar rate $\dot{n}_j$ 와 area-flux 혼동 금지).

2 η_j 의 기준 전위 단일화

본 장의 발열 유도(특히 미시=거시 정합, §5)는 “비가역 열의 공액 force”로 과전압 η_j 를 쓴다. 그런데 앞 장들은 이 force 의 기준 전위를 두 가지로 적었다 — Chapter 2 의 dissipation force 는 구동 전위 기준 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 였고, 동역학의 중심 affinity 는 중심 전위 단위 형 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}}F) = s(V_{\text{drive}} - U_j)$ (식 (3.2) 둘째 식) 였다. 발열을 단으려면 어느 기준 전위가 η_j 의 정의인지를 먼저 명시해야 한다(아니면 강구동에서 같은 기호가 다른 값을 가리킨다). 본 절이 그 규약을 동결한다.

핵심. 비가역 열 공액 force 의 단일 정의. 비가역 발열의 공액 force 는 현재 ξ_j 의 국소 평형으로부터의 이탈, 곧 과전압이다:

$$\eta_j \equiv V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j), \quad V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (4.2)$$

기준 전위는 V_{drive} 단일이다(V_n 과 V_{drive} 혼용 0). 정의 자체에는 방향 부호 인자를 두지 않으며(방전 부호 생략형), 충전을 포함하는 일반 부호는 η_j 가 아니라 affinity $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 의 scale 인자 s 로 처리한다 (§5). 기본 전개에서는 Chapter 1 의 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 을 쓰며, 이 전제는 미시=거시 대입 (§5)에서 명시적으로 사용된다.

이중정의의 위험. 만약 η_j 를 어떤 식에서는 V_n 기준, 다른 식에서는 V_{drive} 기준으로 섞어 쓰면, $V_{\text{drive}} \neq V_n$ 인 강구동에서 같은 기호 η_j 가 서로 다른 값을 가리켜 비가역 발열의 부호와 크기가 식마다 달라진다. 본 장은 정의 (4.2) 를 V_{drive} 기준으로 동결하고, 기본형에서 $V_{\text{drive}} = V_n$ 임을 사용 시점마다 명시해 모순을 차단한다.

$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수). 식 (1.11) 의 logistic $\xi_{\text{eq},j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ ($s = +1$)을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면

$\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 따라서

$$V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (4.3)$$

— 식 (4.2) 의 둘째 식이다(중간 단계 전부 명시). 이는 Chapter 2 가 쓴 동일 유도를 본 장 기준 전위 단일화 위에서 재확인한 것이다.

유효 범위. rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 heat-force η_j 의 구분. rate-affinity $\mathcal{A}_j = s n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ (C4; Ch1 이상형 sF 의 일반화)는 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0 이 아니다(rate 구동용). 본 절 η_j 는 현재 ξ_j 의 국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준이라 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서 0 이 된다(dissipation 용). 둘의 차이는 식 (4.2) 를 $\mathcal{A}_j$ 의 전위 단위 형 $\mathcal{A}_j/(s n_j^{\text{eff}} F) = V_{\text{drive}} - U_j$ 와 비교하면 드러난다 (V_{drive} 임의에서 성립하는 항등식이며 기본형에 의존하지 않는다; $s = +1$ 표기만 방전 한정):

$$\frac{\mathcal{A}_j}{s n_j^{\text{eff}} F} = (V_{\text{drive}} - U_j) = \underbrace{(V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]},$$

즉 $\mathcal{A}_j/(s n_j^{\text{eff}} F) = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이며, 둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 가역 entropy basis (§8)로 가고 비가역 dissipation 에는 η_j 만 쓴다. 이 구분을 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오계상된다(logistic 평형 모델 내에서 정확).

3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Chapter 2 3-분해의 정련)

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다 — 피팅 편의 분해가 아니라 entropy-production / 평형 entropy / dissipative-loss 기원 분해다. control-volume 1법칙 에너지수지 형식은 Bernardi 류 [4, 5], 비가역 항의 network entropy-production 형은 [1, 3] (§4,5)에서 유도한다:

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{rlx},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}. \quad (4.4)$$

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	계면 반응/전이 진행의 비가역 entropy production ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient 또는 transition entropy 가역 열 (열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{rlx},n}$	외부 전류와 무관하게 내부 상태가 자유에너지를 낮추며 relax 할 때의 열
$\dot{Q}_{\text{transport},n}$	solid diffusion/electrolyte/film/finite-current limitation 의 dissipative loss (≥ 0)

Chapter 2 3-분해와의 관계(정련, 이중계상 금지). 본 4-분해는 Chapter 2 의 3-분해 $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{rlx},n}$ 를 정련한 것이다 — Chapter 2 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 에 묶여 있던 transport/diffusion dissipation 을 본 장에서 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 으로 분리했고, 후보로만 남았던 relaxation heat 를 본 장에서 가역/ 비가역으로 분해한다 (§11). 비가역 floor ≥ 0 는 entropy production 으로 식으로 확정되나, 가역/비가역 분리 비율은 detailed-balance 정합 정도와 독립 calorimetry 전제 하에서만 단한다 (§11 비교). 두 장의 항을 함께 쓸 때 transport dissipation 을 이중 계상하지 않는다(본 장 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 은 계면

반응/전이 entropy production 만 포함):

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}} \supseteq \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport},n}, \quad (4.5)$$

이며 본 장 분할이 Chapter 2 의 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}}$ 를 완전 분할하면(잔차 = 0) 등호로 닫힌다. 가역 열이 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 은 항상 양수 “생성량”이 아니라 internal heat source term 이다. 외부 손실 포함 control-volume 1법칙 열수지는(Chapter 2 식과 동형)

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = h_T A (T - T_{\text{amb}}), \quad (4.6)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W — 차원 정합). $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 의 상세 열전달 모델(대류계수 h_T , 표면적 A , 주위 온도 T_{amb})은 본 장에서 닫지 않는다(Chapter 2 의 control-volume 형 계승).

4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production

비가역 열은 임의의 heat correction 이 아니라 비평형 열역학의 *entropy production* 에서 나온다. 가장 기본적 출발점은 conjugate flux J_α 와 그에 공액인 thermodynamic force X_α 의 곱이며, 2법칙이 그 곱의 비음성을 보장한다 [1, 2]:

$$T \dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0. \quad (4.7)$$

2법칙 의미. $\dot{S}_{\text{irr}}$ 는 비가역 과정이 생성하는 entropy 율이며, 고립계에서 entropy 가 감소할 수 없다는 2법칙이 곧 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ 이다. 엄밀히 2법칙은 합 $\sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 을 보장한다 — cross-coupling 이 있으면 개별 항 $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 가 음수일 수 있고(서로 다른 채널 간의 결합 계수), 비음은 합 차원에서 정의된다. 본 장 계면 전이 항은 단일 공액 쌍($J_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n$, $I_j \leftrightarrow \eta_j$)이라 cross-coupling 이 없으므로 항별로도 ≥ 0 임을 §5 의 부호 보조정리(두 양수 차×로그비)에서 별도로 증명한다. 좌변에 T 가 곱해진 것은 entropy production $\dot{S}_{\text{irr}}$ [W/K]을 열률[W]로 환산했기 때문이다($T \dot{S}_{\text{irr}}$ 가 dissipated power).

검산. 차원. $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 의 곱이 [W]이려면 *force* 와 *flux* 가 공액(예: *molar flux* [mol/s]× *molar affinity* [J/mol] = [J/s] = W)이어야 한다 — 이 공액성이 *flux*×*force* 의 정의 자체에 들어 있다.

전기화학 반응의 specialization. 음극 반응을 molar reaction flux J_n [mol/s]와 generalized reaction affinity $\mathcal{A}_n$ [J/mol]로 쓰면 식 (4.7) 의 한 쌍이

$$T \dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0. \quad (4.8)$$

$J_n \mathcal{A}_n$ 이 $I_n \eta_n$ 보다 기본형인 이유. $I_n = F J_n$, $\mathcal{A}_n = F \eta_n$ convention 이 일관되면 $J_n \mathcal{A}_n = I_n \eta_n$ 형과 연결되나, “ $I_n \eta_n$ ”의 부호는 전류 방향·전극 전위 convention 에 종속된다(Chapter 2 가 $q_{\text{irr}} = |I| \eta$ 로 부호를 양정치화한 이유와 같다). 따라서 본 장은 *positive-dissipation* 형 식 (4.8) 를 더 기본으로 두고, magnitude 표현 $|I_n| |\eta_n|$ 은 부호가 정렬됐을 때의 크기 표현이지 entropy production 의 일반 정의가 아님을 명시한다. 이로써 “ $I \eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한다.

5 Transition-level entropy production 과 거시식의 정합

이 절이 본 장의 핵심이다 — Chapter 1 의 정/역 속도 $r_j^{\pm}$ 가 어떻게 거시 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원되는가.

forward/backward unidirectional flux. 식 (3.4) 의 net flux $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 를 forward 와 backward 의 *unidirectional* 성분으로 분해한다:

$$\mathcal{J}_j^+ = r_j^+(1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- = r_j^-\xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (4.9)$$

$\mathcal{J}_j^+$ 는 미점유→점유(방전 방향) 단위시간 진행, $\mathcal{J}_j^-$ 는 그 역방향이다(Chapter 1 식 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 와 동일물이며, 본 장은 두 성분을 따로 보존한다). 두 성분 모두 비음이다($r_j^\pm \geq 0, 0 \leq \xi_j \leq 1$).

5.1 transition entropy production 의 network 형

비평형 열역학의 network/master-equation 이론에서, 두 상태 사이를 오가는 한 전이의 entropy production 은 *net flux*와 *forward/backward flux* 비의 로그의 곱이다 [3, 2]. 이 “(net flux) $\times$ ln(flux 비)” 구조가 master equation 의 국소 detailed balance 에서 따라오며, 전이 j 의 진행이 동반하는 비가역 발열률은(몰 함량 Q_j/F 와 RT 로 extensive 화)

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_j}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0. \quad (4.10)$$

≥ 0 의 증명(부호 보조정리; 2법칙). $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^- > 0$ 인 두 양수에 대해 $(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 임을 직접 본다. (i) $\mathcal{J}_j^+ > \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 > 0 , 비 > 1 이라 $\ln > 0$ — 곱 > 0 . (ii) $\mathcal{J}_j^+ < \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 < 0 , 비 < 1 이라 $\ln < 0$ — 음 $\times$ 음 = 곱 > 0 . (iii) $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ (평형, net flux 0)이면 차 = 0 이라 곱 = 0. 세 경우 모두 ≥ 0 이며, 이것이 식 (4.10) 의 2법칙 정합이다(“두 양수의 (차) $\times$ (로그비)는 항상 음이 아니다”).

검산. 차원. $(Q_j/F)[\text{mol}] \times RT[\text{J/mol}] \times (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)[\text{s}^{-1}] \times \ln(\cdot)[\text{무차원}] = \text{mol} \cdot (\text{J/mol}) \cdot \text{s}^{-1} = \text{J/s} = \text{W}$ — 발열률의 올바른 단위. RT 가 J/mol, Q_j/F 가 mol 이라 두 몰 인자가 곱해져 *extensive* [W]가 된다.

extensive 화의 다리($k_B \rightarrow R, \frac{1}{2}$ 부재). Schnakenberg 의 단일 directed transition(2-state site)에 대한 per-site entropy production 은 $\dot{s}_j^{\text{site}} = k_B(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ [W/K]다 — 전이 j 를 단일 *directed edge* 로 한 번만 세므로 양방향 edge 이중합의 $\frac{1}{2}$ 인자는 없다(이중합 $\frac{1}{2} \sum_{\text{edges}}$ 와 단일-쌍 $\sum_j$ 는 동일물의 다른 셈법; 본 장은 후자). 여기에 (a) T 를 곱해 per-site 발열률 [W], (b) site 수 $N_{\text{site},j} = N_A(Q_j/F)$ (몰 함량 $\times$ Avogadro)를 곱해 독립 site 합(mean-field 전제: site 간 무상관 — entropy production 이 site 수에 extensive; site-site 상관이 있으면 보정항 발생), (c) $N_A k_B = R$ 로 묶으면 $N_A(Q_j/F) k_B T = (Q_j/F) RT$ 가 되어 식 (4.10) 의 prefactor 가 따라온다(per-site $k_B \rightarrow$ per-mole R 치환이 site 수 몰 인자와 정확히 짝).

검산. 미시 **entropy production** = 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (Chapter 2.3 정합). *transition chemical affinity* 를 *network thermo* 정의 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 로 두고, 그것을 Chapter 1 의 미시 정합으로 전개한다.

(1단계) *flux* 비를 *rate* 비 $\times$ 점유 *odds* 로 분해. 식 (4.9) 에서 $\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1 - \xi_j)}{r_j^-\xi_j} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1 - \xi_j}{\xi_j}$. 따라서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \ln(r_j^+/r_j^-) + \ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = \ln(r_j^+/r_j^-) - \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$.

(2단계) *detailed balance* 대입(두 전제 명시). 식 (3.6) 의 *detailed balance* $\ln$ 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 를 넣는다. 이 $\ln$ 형은 두 전제에서만 닫힌형으로 성립한다: (i) 비 r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(Chapter 1 의 대칭 *split*, 전달계수 χ 상쇄)이라야 평형 *odds* 관계가 임의 비평형 ξ_j 로 외삽되어 닫힌형이 되고, (ii) 내부 전위 V_n 기준이다(*detailed balance* 는 전하 보존식의 해 V_n 에서 성립). 비가 ξ_j 에 의존하면

우변에 보정 항이 추가되어 닫힘이 깨지므로 그 경우 미시=거시 환원은 강구동 일반화로 미룬다 (Chapter 5). 전제 (i),(ii) 하에서

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = RT \left[\frac{V_n - U_j}{w_j} - \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] = \frac{RT}{w_j} \left[(V_n - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]. \quad (4.11)$$

(3단계) 대괄호 = 과전압 η_j (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 전제 명시). 대괄호 안은 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다. 여기서 식 (4.3) 의 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 를 빼는 형으로 묶으면 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$. 본 장 규약(식 (4.2))의 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 와 일치시키려면 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 을 여기서 명시적으로 전제한다 — 그래야 *detailed balance* 가 쓴 V_n 과 *dissipation force* 가 쓴 V_{drive} 가 같은 무대에서 닫힌다. 이 전제 하에서 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) = \eta_j$. (강구동 $V_{\text{drive}} \neq V_n$ 에서는 두 전위가 갈리므로 이 닫힘이 일반적으로 성립하지 않는다 — §6 유효 범위.)

(4단계) n_j^{eff} 흡수 + 부호 인자 s . RT/w_j 에 *effective electron number* $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 적용하면 $RT/w_j = n_j^{\text{eff}}F$ 다. 위 1~3단계 대수는 s 를 포함하지 않으므로, 아래 결과의 일반 s 인자는 Chapter 1 명시형과의 표기 일관을 위한 것이며 방전 $s = +1$ 이 기본이다(충전 *branch* $s = -1$ 의 유도는 Chapter 5).

$$\boxed{\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = s n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \quad \eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j).} \quad (4.12)$$

(η_j 는 *keybox* 식 (4.2) 와 동일하게 s 를 포함하지 않으며, 부호 인자 s 는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 의 *scale* 인자로만 붙는다.) 이는 식 (1.23) 의 이상형 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)(n_j^{\text{eff}} = 1)$ 와 같은 s , 같은 $n_j^{\text{eff}}F$ *scale* 을 비가역 *heat-force* η_j 에 적용한 형이다(*rate-affinity* 는 중심 U_j 기준, *heat-force* 는 국소 평형 $V_{\text{eq},j}$ 기준 — §2 의 구분 보존).

(5단계) *entropy production* 을 발열로(미시=거시). 식 (4.10) 를 $\dot{n}_j$ 와 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 로 다시 쓰면 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_j/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \cdot RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 다($\dot{n}_j = (Q_j/F)(d\xi_j/dt) = (Q_j/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$). 여기에 식 (4.12) 를 넣으면 F 가 상쇄되어

$$\boxed{\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \cdot s n_j^{\text{eff}} F \eta_j = s n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j.} \quad (4.13)$$

즉 미시 *transition entropy production* 이 거시 *flux×overpotential* 형으로 정확히 환원되며, 방전 $s = +1$ 에서 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 이고 *ideal width* $w_j = RT/F$ ($n_j^{\text{eff}} = 1$)에서 $I_j \eta_j$ 다. 부호 (2법칙 재확인). $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow$ (정의상) $V_{\text{eq},j}(\xi_j) < V_{\text{drive}} \Rightarrow \eta_j > 0$, 동시에 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) > 0 \Rightarrow I_j > 0$ — 둘이 같은 부호라 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j > 0$ ($n_j^{\text{eff}} > 0$). 반대로 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양이고, 평형서 $\eta_j \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸한다. 이로써 Chapter 2(거시 *flux×overpotential*)·Chapter 1(미시 정/역 속도, n_j^{eff})·본 장(*entropy production*)이 한 표현 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 닫힌다.

유도가 쓴 전제의 명시. 위 검산은 (i) *detailed balance*(내부 V_n 기준 $\ln$ 비), (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, (iii) 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ (3단계서 명시 전제)을 사용했다. (iii)이 없으면 *detailed balance* 가 쓴 V_n 과 *dissipation force* 가 쓴 V_{drive} 가 서로 달라 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 가 닫히지 않는다 — 이 전제를 사용 시점에 박는 것이 η_j 이중정의의 해소다. 강구동 *branch* 비대칭 (*non-detailed-balance*)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화된(Chapter 5).

유효 범위. *log singularity* 는 *floor* 아닌 *domain guard*. $\mathcal{J}_j^\pm \rightarrow 0$ 에서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 발산은 *coarse-graining resolution* 에 해당하는 작은 *positive floor* 로 처리한다 — 이는 *heat fitting parameter* 가 아니라 *numerical domain guard* 다(“임의 절단 금지”와 구분: 물리 모델의 임계값이 아니라 수치 정의역 보호). 게다가 식 (4.13) 형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰면 $\mathcal{J}_j^\pm$ 가 평형 부근에서 작아도 $I_j = Q_j(d\xi_j/dt) \rightarrow 0$ 으로 매끄럽게 0 이 되어(그리고 $\eta_j \rightarrow 0$) 발산 자체가 나타나지 않는다 — 거시형이 미시형의 *log*

발산을 자동으로 정칙화한다. 따라서 실제 발열 계산은 거시형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰고, 미시형 식 (4.10) 는 출처(entropy production)와 부호(≥ 0)의 근거로 둔다.

채택 조건. 식 (4.10)–(4.13) 를 실제 발열항으로 확정하려면 (1) $r_j^\pm$ 가 실제 coarse-grained transition rate, (2) ξ_j 가 progress coordinate, (3) detailed balance $\xi_{\text{eq},j}$ 정합, (4) calorimetry/rest-relaxation 독립 검증이 필요하다. 따라서 본 식은 해석 가능한 물리식이 되, 독립 검증 없이 모든 relaxation heat 를 이 항으로 단정하지 않는다(Chapter 1:2 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$

식 (4.13) 의 per-transition 결과를 모든 동시 진행 전이에 대해 합하면 음극의 총 계면 반응 비가역 발열률이다:

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_{j=1}^{N_p} n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0, \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}. \quad (4.14)$$

(방전 $s = +1$ 기본; 일반 부호는 식 (4.13) 의 s 인자로 처리한다.) 항별 ≥ 0 은 detailed-balance 기본형 ($V_{\text{drive}} = V_n$, n_j^{eff} 일반 허용)에서 성립한다 — §5 의 항별 부호 논증에서 각 항 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 $\xi_j \leq \xi_{\text{eq},j}$ 양쪽에서 I_j 와 η_j 가 같은 부호라 항별로 ≥ 0 이고, 따라서 비음항들의 합 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이 2법칙으로 보장된다.

검산. 차원. n_j^{eff} (무차원) $\times I_j[\text{A}] \times \eta_j[\text{V}] = \text{A} \cdot \text{V} = \text{W}$ — 발열률 단위.

강구동 branch 비대칭(non-detailed-balance)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화되어 항별 부호가 일반적으로 보장되지 않으므로 Chapter 5 에서 다룬다.

핵심. 일반형 $\leftrightarrow$ Chapter 2 특수형 위계. 식 (4.14) 의 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 Chapter 2 의 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 의 관계는 모순이 아니라 일반/특수 위계다:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j}_{\text{Ch4 일반형}} \xrightarrow{n_j^{\text{eff}}=RT/(Fw_j) \rightarrow 1 \text{ } (w_j=RT/F, \text{ ideal})} \underbrace{\sum_j I_j \eta_j}_{\text{Ch2 특수형}}. \quad (4.15)$$

Chapter 2 는 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$)를 기본으로 써서 $\sum_j I_j \eta_j$ 를 얻었고, 본 장은 effective width ($w_j \neq RT/F$, 따라서 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$)를 허용하는 일반형을 다룬다. 그 일반형이 미시 transition entropy production(식 (4.10))에서 유도되므로, n_j^{eff} 가중은 임의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제된 물리 인자다.

부호 양정치 형. 위계의 환원점은 항별 합 $\sum_j I_j \eta_j$ ($n_j^{\text{eff}} = 1$ ideal-width)로 고정한다. 단일 등가 과전압 형 $|I|\eta$ ($\eta \equiv \sum_j (J_j F / |I|) \eta_j$)는 이와 별개의 표기로, 단일 우세 전이·ideal-width 극한에서만 이 합이 하나의 전류·과전압 크기 곱으로 축약된 형이다(Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 와 정합). 어느 표기든 “ $I_j \eta_j$ 단독”(부호 미정렬)이 아니라 부호가 이미 정렬된 양정치 합임을 유지한다.

과전압의 물리 성분 분해. 구동 과전압 η 는 charge-transfer(η_{ct} , 식 (1.27) 유효 배리어 활성화), ohmic(η_{ohm} , 식 (1.3) 의 R_n 분극), transport/concentration(η_{conc}) 의 dissipative 기여의 합으로 분해되며 각 dissipative 성분은 구성상 ≥ 0 이다. 단 전이별 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 자체는 부호 있는 양이다(현재 진행률이 평형을 추월하면 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}$ 라 $\eta_j < 0$ 가능) — 본 장 핵심 양정치 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 은 항별 $I_j \eta_j \geq 0$ (전류와 과전압이 같은 부호)에서 나오지 $\eta_j \geq 0$ 단독에서 나오는 것이 아니다. 또 이 성분들을 발열 저항으로 쓸 때는 $R_n \neq R_{\text{ct},n} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분을 유지한다(§10).

7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)

가역 열은 평형 entropy 가 준다 — 비가역 dissipation 과 분리되는 열역학 기원 항이다. Chapter 2 가 전하 보존식에서 유도한 음극 평형 전위 온도계수를 그대로 받는다(Q_{cell}, Q_j 기준 용량 고정) — 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해 미분이다:

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_j \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (4.16)$$

방전 기준 음극 reversible heat 는(Chapter 2 의 Bernardi balance [4])

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q. \quad (4.17)$$

검산. 차원. $|I| T (\partial V / \partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V}/\text{K}) = \text{A V} = \text{W}$ — 가역 발열률 단위.

$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 book-keeping factor 다. 피팅 대상 아님. **부호가변성.** $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j (\Pi_j = T \partial U_j / \partial T)$ 는 $\partial U_j / \partial T$ 와 전류 방향에 따라 흡열/발열 모두 가능하다 — 비가역 열 (≥ 0) 과 달리 가역 열은 부호가변이며, 그래서 둘을 한 경험항으로 섞지 않는다(Chapter 2 핵심의 “가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)” 분업).

금지되는 연결.

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{\text{app}}}{dT}. \quad (4.18)$$

$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 분극·kinetic lag·transport loss· $R_n(T)$ 가 섞이므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다 — 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다(Chapter 2 의 금지 연결 계승).

검산. **Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합.** 식 (1.15) 의 $\Delta S_j = s F \partial U_j / \partial T$ (Chapter 2 reaction entropy 관계 (2.12)) 를 per-transition 가역열에 넣는다. 전이 j 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j / F$ [mol/s] (Faraday 법칙; 부호 인자 없음) 이고, 그 entropic 열률은 $T \Delta S_j \dot{n}_j$ 이므로

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_j \frac{I_j}{F} = s I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = s I_j \Pi_j \xrightarrow{s=+1 \text{ (방전)}} I_j \Pi_j, \quad (4.19)$$

(부호 인자 s 는 $\dot{n}_j$ 가 아니라 ΔS_j 환산에서 나오며 잔존한다 — 방전 $s = +1$ 에서만 $I_j \Pi_j$ 와 일치하고, 충전 부호는 Chapter 5). 즉 미시 reaction entropy ΔS_j 의 합 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j s I_j \Pi_j$ (방전 $\sum_j I_j \Pi_j$) 가 거시 Bernardi 형 $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 와 같은 reaction-entropy 정보로 정합한다 — 단 이 정합은 §8 준평형 극한 한정이며, 본 검산은 reaction-entropy 정보의 동일성을 보일 뿐 cell-level 수치 등식을 단지 않는다(단점 조건은 §8 의 width· D_q 유효 범위). **비가역과의 대비.** 본 절 가역열은 reaction entropy ΔS_j (평형, $\partial U / \partial T$) 에서, §5 비가역열은 transition entropy production(비평형, η_j) 에서 나온다 — 둘은 별개 entropy 이며(Chapter 2: reaction entropy $\neq$ activation entropy), 한 뿌리($U_j(T)$ 와 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$) 에서 갈라진 가역/비가역 두 갈래다.

8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지

Chapter 1.2 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이의 entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 통해서도 표현된다 — 식 (4.17) 의 OCV 계수 방식과 같은 *entropy* 정보를 더 미시적으로 쓴 것이다. $\Delta S_j = j$ 번째 유효 전이의 방전 방향 mol electron(또는 Li-equiv) 1 mol 당 entropy change 로 두면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (4.20)$$

검산. 차원. $T[\text{K}] \cdot \Delta S_j[\text{J}/(\text{mol K})] \cdot (Q_j/F)[\text{mol}] \cdot (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 직접 입력은 $d\xi_j/dt$ (휴지 구간서 정전류 좌표 변환 금지, §11).

double counting 금지(택일 + 정합 제약). 식 (4.17) 와 식 (4.20) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현하므로, 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(평형 V_n, OCV 온도계수에 이미 transition/background entropy 가 반영). 따라서 택일한다:

- A) **OCV 중심:** 전체 가역 열을 식 (4.17) 로 대표; ΔS_j 는 분해 해석/파라미터 interpretation 용으로만 쓴다.
- B) **Transition entropy 중심:** $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 로 분해하되, OCV $\partial V/\partial T$ 는 독립항이 아니라 $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 를 묶는 *equilibrium consistency condition*(Chapter 2 정합식)으로 둔다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (4.21)$$

유효 범위. 이 정합은 *reaction-entropy* 성분에 한정한다(*strict* 등호 아님). 식 (4.21) 의 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j/\partial T$)에 한정해 성립한다. 좌변 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 는 식 (4.16) 의 $(\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial T)_{V_n}$ 경유로 추가로 *logistic width* 온도계수 항 $-(V_n - U_j)(\partial w_j/\partial T)/w_j^2$ 와 분모 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width* 분모 기여는 OCV 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 부과되며, *strict* 등호는 $\partial w_j/\partial T = 0$ (또는 등온·준정적 + 단일 우세 전이) 전제 하에서만 닫힌다.

부호 규약 정합주의. 좌·우변의 s^{conv} 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다(서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다). **준평형 전제.** 좌변 OCV 계수는 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$) 미분이고 우변 가역열 항(식 (4.20))은 실제 진행률 $d\xi_j/dt$ 를 쓰므로, 두 표현이 “같은 entropy 정보”로 정합하는 것은 준평형 극한($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$)에 한정된다 — 가역열의 정의역 자체가 준평형이므로 이 한정 은 모순이 아니라 적용범위 명시다.

9 Background heat 와 coordinate shift

Q_{bg} 는 배경 누적 용량이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 background *reversible-heat potential coefficient* 가 필요하다. 여기서 $V_{\text{bg},\text{eq}}$ 는 background 용량 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 를 평형 V_n 축으로 본 가역분 전위좌표($\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n > 0$ 로 일대일), h_{bg} 는 그 온도계수다:

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right), \quad \dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}. \quad (4.22)$$

검산. 차원. $\dot{Q}_{\text{rev,bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T[\text{K}] \cdot h_{\text{bg}}[\text{V/K}] \cdot \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}[\text{C/s} = \text{A}] = \text{K} \cdot (\text{V/K}) \cdot \text{A} = \text{V A} = \text{W}$ — 발열률 단위. h_{bg} 가 *entropy* $[\text{J}/(\text{mol K})]$ 가 아니라 *per-charge* 전위 계수 $[\text{V/K}]$ 라 전이 항의 $/F$ 가 흡수돼 별도 $/F$ 없이 $[W]$ 가 닫힌다 — 이 점이 명칭을 “background entropy coefficient”가 아니라 “background reversible-heat potential coefficient”로 두는 이유다.

total derivative 와 progress 의 구분. 전하 보존식 (1.1) 을 시간 미분하면 Q_{bg} 가 (V_n, T) 의 함수 이므로 전미분 연쇄법칙으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n) dV_n/dt + (\partial Q_{\text{bg}}/\partial T) dT/dt$ 다. 이를 progress 와 coordinate shift 로 나눈다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}. \quad (4.23)$$

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 *progress*) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (4.22) 에 들어가고, $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift) 는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다 — 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다(Chapter 2 계승). 등온 정전류 구간서는 실용적으로 전류 보존으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_j (d\xi_j/dt)$ 로 쓸 수 있으나, 비등온 서는 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 항 때문에 이 근사를 그대로 쓰지 않는다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{등온 정전류 한정}). \quad (4.24)$$

10 Transport 및 물리적 병목 발열

강구동 제한을 임의 cap 이 아니라 물리적 병목으로 두는 Chapter 1 의 원칙을 발열에도 유지한다. 선형 near-equilibrium 에서 transport dissipation 은 $I^2 R$ 형으로 근사되나, 일반적으로는 flux×force 가 더 기본이다. 선형 근사:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} \approx I^2 R_{\text{transport},n} \quad (\text{선형 near-equilibrium, } R_{\text{transport},n} > 0 \Rightarrow \geq 0), \quad (4.25)$$

(여기서 I 는 transport 채널을 통과하는 외부 전류; 채널 flux 환산이 필요하다면 아래 J_ℓ 형을 쓴다.) 고율/nonlinear transport:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} = \sum_\ell J_\ell X_\ell \geq 0, \quad (4.26)$$

J_ℓ =물질 flux, X_ℓ =그 공액 force(chemical-potential / electrolyte-potential / concentration gradient). 이는 식 (4.7) 의 transport 채널 specialization 이며 2법칙으로 ≥ 0 이다(porous insertion electrode 의 thermal/transport 발열 모델 [6]).

검산. 차원. $I^2 R = \text{A}^2 \cdot \Omega = \text{A}^2 \cdot \text{V/A} = \text{A V} = \text{W}$; flux×force $J_\ell X_\ell$ 도 공액쌍이라 $[W]$ — 정합.

비중복(double-count 금지). 본 절 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 은 계면 반응 affinity 에 흡수되지 않는 전해질/고체 상 transport 채널(bulk·분리막 ohmic)에 한정하며, §6 계면 $\eta_{\text{conc}}/\eta_{\text{ohm}}(\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j)$ 에 이미 포함)과 비중복이다 — 두 항을 함께 쓸 때 ohmic dissipation 을 이중 계상하지 않는다.

유효 범위. 세 저항의 구분 유지. Chapter 1 의 R_n 은 *apparent voltage-axis coefficient* ($V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$) 이므로 $I^2 R$ heat resistance 로 직접 쓰지 않는다:

$$R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_n \neq R_{\text{ct},n}, \quad R_{\text{ct},n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (4.27)$$

(i) R_n = *apparent voltage-axis shift* (Chapter 1), (ii) $R_{\text{ct},n} = RT/(FA_{\text{eff}} j_{0,n})$ = *charge-transfer small-signal*, (iii) $R_{n,\text{eff}}$ = *heat-generation effective* ($\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형, 선형 응답 한정). $R_{n,\text{eff}}$ 사용은 inde-

pendent physical/calorimetric constraint 가 있을 때만 허용한다 (동시 자유 피팅 금지 — Chapter 1 식별성 chain 계승).

11 휴지 구간 relaxation heat (Chapter 2 후보의 확정 분해)

휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 식 (1.16)·(3.4) 로 계속 완화된다: $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j \neq 0$. 외부 전류에 의한 ohmic heat 는 사라지나(전류 0), 내부 자유에너지 감소와 entropy production 은 남는다. Chapter 2 가 후보로만 남긴 휴지 relaxation heat 를 본 장에서 가역/비가역으로 분해한다:

$$\dot{Q}_{\text{rlx},n} = \dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{rlx}} + \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{rlx}}. \quad (4.28)$$

비가역 성분은 식 (4.13) 가 그대로 적용된다. 휴지 중에도 내부 transition current $I_j = Q_j(d\xi_j/dt) \neq 0$ 이므로(외부 $|I| = 0$ 이라도 전이들이 서로 다른 속도로 완화하며 내부 전류를 주고받음), 비가역 성분은

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{rlx}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0 \quad (\text{외부 } |I| = 0, I_j = Q_j \dot{\xi}_j \neq 0), \quad (4.29)$$

이고(식 (4.14) 와 동형, 단 $\sum_j I_j$ 가 외부 전류가 아니라 내부 전류이며, 총 내부 전류 보존 $\sum_j I_j + I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = 0$ 은 별개 진술이다). 이 ≥ 0 의 근거는 전류 보존이 아니다: 휴지서도 모든 전이가 공통 무대 V_n 을 공유하므로 각 항에서 $I_j (\propto \xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 $\eta_j (= V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j))$ 가 같은 부호이고(위 미시=거시 검산의 항별 부호 논증을 휴지구간에 그대로 재적용), 따라서 항별 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 에서 합 ≥ 0 이 따라온다. 가역 성분은 transition entropy basis(식 (4.20), 단 휴지서 $d\xi_j/dt$ 직접 사용)이며

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{rlx}} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{외부 } |I| = 0, d\xi_j/dt \text{ 직접}). \quad (4.30)$$

좌표 변환 금지. 휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 를 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다.

비고. 가역/비가역 분리 비율은 독립 검증 필요. 식 (4.28) 의 비가역 성분 (식 (4.29)) 은 entropy production 으로 ≥ 0 임이 보장되나, 가역 성분과의 분리 비율은 forward/backward rate 의 detailed-balance 정합 정도에 달려 있다. detailed balance 가 정확히 성립하면 식 (4.13) 가 비가역 성분을 닫지만, branch 비대칭 (Chapter 5)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화되어 분리 비율이 달라진다. 따라서 독립 calorimetry/rest-temperature response 없이 가역/비가역을 임의 분리 하지 않는다(Chapter 2 가 후보로 남긴 이유의 확정 분해이되, 정량 비율은 검증 전제).

12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임

온도는 Chapter 1-3 의 다음 항들에 되먹임된다: $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$, $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $r_j^\pm(\cdot, T)$, $k_j(\cdot, T)$, $R_n(q, T, |I|)$, $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 따라서 비등온 발열 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류로 $q(t)$ 갱신: $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (1.1) 으로 V_n root-find(implicit algebraic — 수치 solver 는 Chapter 1 부록으로 분리; 논리 공백·물리 충돌 아님).
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, $\mathcal{A}_j$, $r_j^\pm$ 또는 k_j , 그리고 $\eta_j = V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$) 계산.

- 4) $d\xi_j/dt$, I_j , $\dot{n}_j$ 계산. 가역열 option B-consistency(식 (4.21)) 입력을 위해 $d\xi_{eq,j}/dt = (\partial\xi_{eq,j}/\partial V_n)(dV_n/dt) + (\partial\xi_{eq,j}/\partial T)(dT/dt)$ 도 함께 산출.
- 5) 비가역 열: 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (식 (4.14)) / transport flux $\times$ force (식 (4.26)).
- 6) 가역 열: OCV coefficient (식 (4.17)) 또는 transition entropy basis (식 (4.20)) 중 택일 (정합 제약 식 (4.21)).
- 7) background heat 사용 시 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 와 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 분리 (식 (4.23)).
- 8) 내부 열원 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ (식 (4.4)) 계산.
- 9) 열수지식 (식 (4.6)) 으로 $T(t)$ 갱신.
- 10) 갱신 $T(t)$ 는 위 되먹임 항들에 반영 (Chapter 2 순환).

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Chapter 1 부록으로 분리한다 — 이론식과 피팅 실무의 분리.)

유효 범위. 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향 (*Chapter 2* 계승). 비가역 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow$ ($L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j) \downarrow$, *Chapter 1 spectrum shift*) $\rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가 ($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 변화). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다 (*Chapter 1.2* 의 온도 *tail* 분해와 정합). 본 장 비가역 발열 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 이 되먹임의 열원 항이다.

References

- [1] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover reprint (1984). [flux–force entropy production; 교과서]
- [2] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서]
- [3] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [4] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [5] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [6] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [7] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.